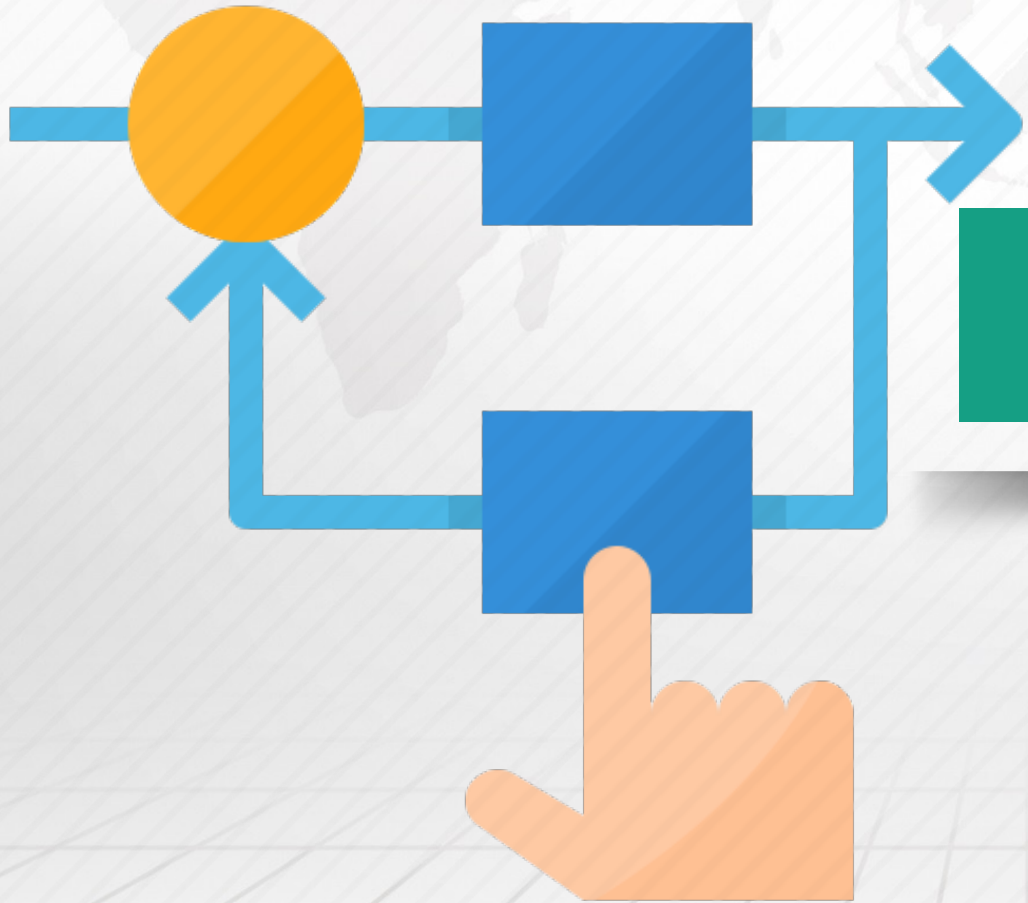




江苏科技大学
JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



自动控制原理

1. 反馈：控制原理的核心思想

2. 传递函数：控制系统数学模型

3. 方框图：控制系统结构

4. 信号流图：控制系统拓扑结构

5. 梅森公式：数圈圈与消消乐

6. 性能指标：控制效果评价

7. 衰减振荡：欠阻尼二阶系统

8. 稳定：控制系统首要任务

9. 稳态误差：准确性的度量

10. 校正：实现控制的手段

11. 放眼大局：根轨迹法

12. 根轨迹：基本形态

13. 根轨迹：细节修正

14. 参数根轨迹：广义定义

15. 根轨迹法：图形化思考

16. 频率特性：换个角度看控制

17. 近似叠加：绘制伯德图

18. 按图索骥：伯德图求传递函数

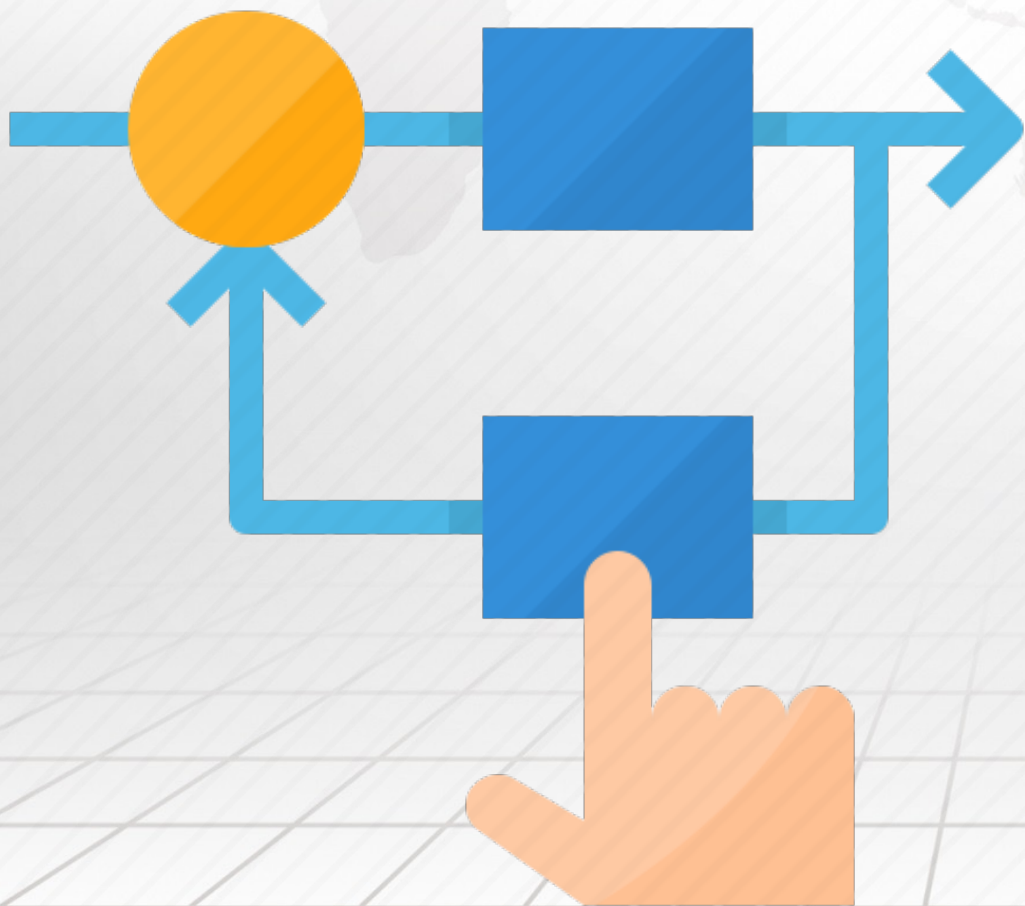
19. 幅相特性：换个角度看频域

20. 宽备窄用：稳定裕度

第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
基本概念	数学模型	时域分析法	根轨迹法	频域分析法	校正方法

11. 放眼大局：根轨迹法

学习目标



01

了解根轨迹的含义

重

理解模值条件和相角条件

难

能判断给定点是否处于根轨迹上

04

能确定根轨迹上点的开环增益

A woman with long dark hair, wearing a blue t-shirt and black leggings, stands on the left side of the frame with her hand on her chin in a thinking pose. A young boy in a striped shirt and jeans stands on the right side, pointing upwards. They are on a light gray grid floor against a background of a faint world map.

你知道大润发牛奶的价格吗？

我去问问就知道了。

A woman with long dark hair, wearing a blue t-shirt and black leggings, stands on the left side of the frame with her hand on her chin in a thinking pose. A young boy with short dark hair, wearing a striped long-sleeved shirt and blue jeans, stands on the right side of the frame, pointing his right index finger upwards. They are on a light gray floor with a grid pattern. The background is a light gray world map. Two speech bubbles are positioned between them, containing Chinese text.

那你知道大统华
牛奶的价格吗？

我还是问问
就知道了。

A woman and a young boy are standing on a light gray grid floor. The background is a light gray world map. The woman, on the left, is wearing a blue t-shirt, black leggings, and red sneakers. She has her arms crossed and is resting her chin on her hand, looking thoughtful. The boy, on the right, is wearing a striped long-sleeved shirt, blue jeans, and blue sneakers. He has his head down and is holding his hand to his forehead, appearing stressed or sad. A large speech bubble is positioned above the woman, and a smaller one is above the boy.

那你知道全国牛奶在
超市售价的规律吗？

.....



那你知道系统某一参数
由 $0 \rightarrow +\infty$ 变化时，
系统闭环特征根 λ 变化
的规律吗？

根轨迹法！

根轨迹法的特点

根轨迹法： 三大分析校正方法之一

特点：

01 图解方法，直观、形象。

02 适用于研究当系统中某一参数变化时，系统性能的变化趋势。

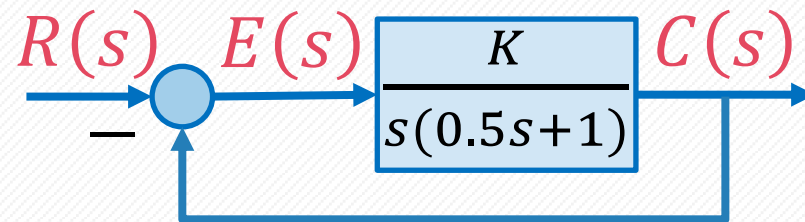
03 近似方法，不十分精确。

定义：

系统某一参数由 $0 \rightarrow +\infty$ 变化时，系统闭环特征根 λ 在 s 平面相应变化所描绘出来的轨迹

根轨迹实例

系统结构图如图所示，分析闭环极点 λ 随开环增益 K 变化的趋势。



$$G(s) = \frac{K}{s(0.5s + 1)} = \frac{K^* = 2K}{s(s + 2)}$$

$\begin{cases} K: & \text{开环增益} \\ K^*: & \text{根轨迹增益} \end{cases}$

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K^*}{s^2 + 2s + K^*}$$

$$D(s) = s^2 + 2s + K^* = 0$$

$$\lambda_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1 - K^*}$$

0

0.64

1

2

5

17

$\vdots$

∞

λ_1

0

-0.4

-1

$-1 + j1$

$-1 + j2$

$-1 + j4$

$\vdots$

$-1 + j\infty$

λ_2

-2

-1.6

-1

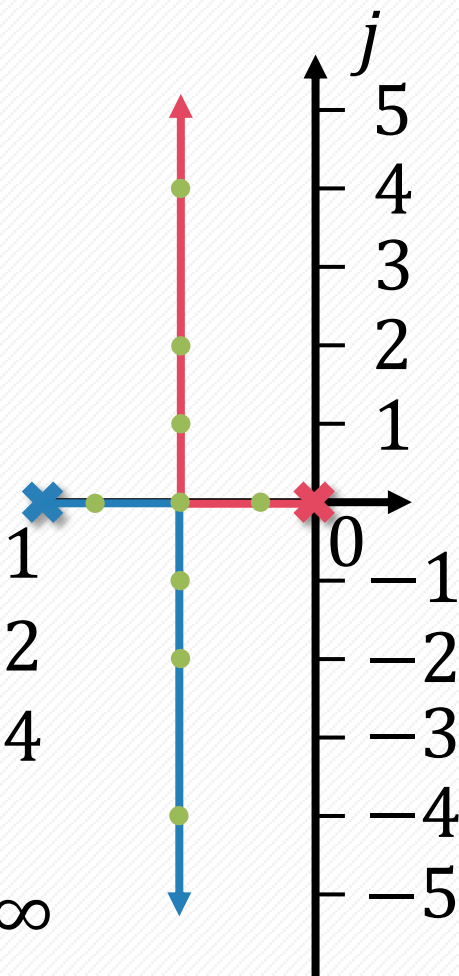
$-1 - j1$

$-2 - j2$

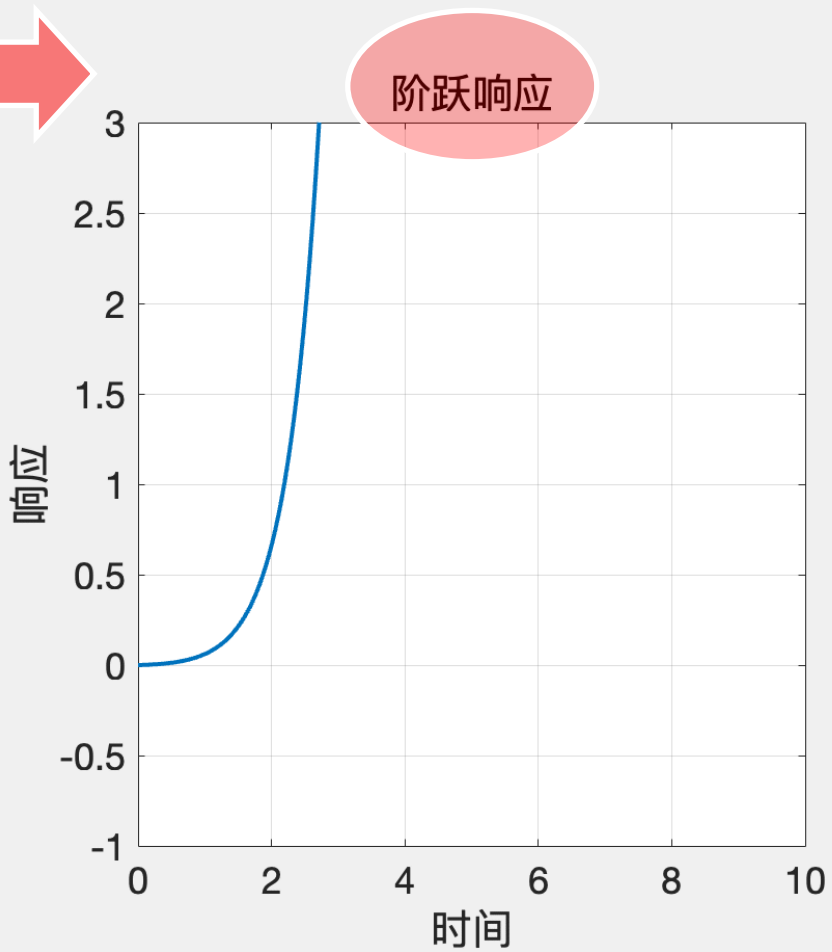
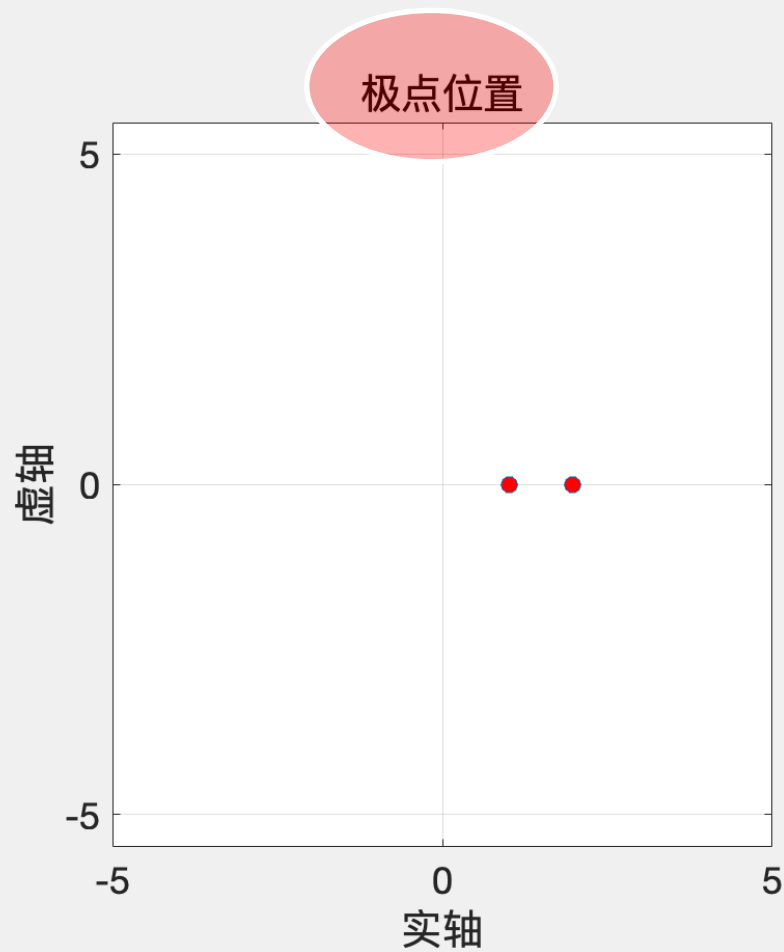
$-1 - j4$

$\vdots$

$-1 - j\infty$



极点位置与阶跃响应的关系



求根的困难

二次求根公式

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

求根的困难

三次求根公式

求根的困难

四次求根公式

$$x_1 =$$

$$x_2 =$$

$$x_3 =$$

$$x_4 =$$

求根的困难

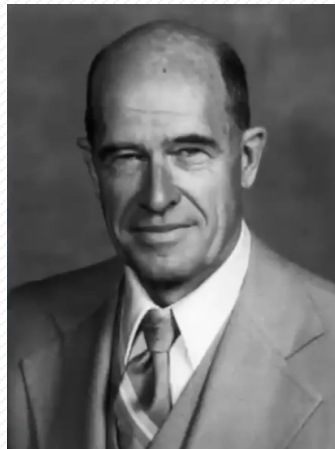


尼尔斯阿贝尔
(1802-1829)

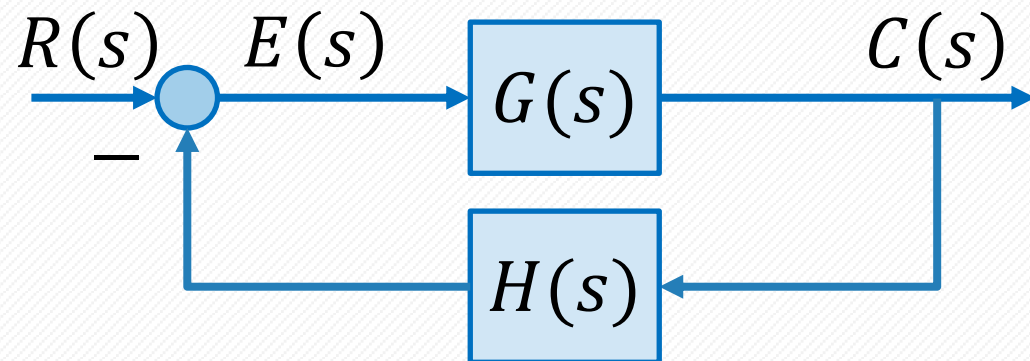


埃瓦里斯特伽罗瓦
(1811-1832)

根轨迹的条件



沃尔特伊万斯
(1920-1999)



$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

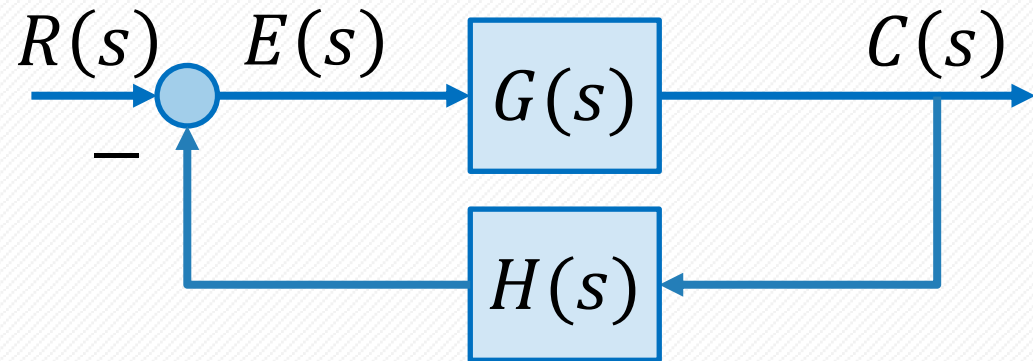
$$1 + G(s)H(s) = 0$$

闭环特征方程

根轨迹的条件

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$1 + G(s)H(s) = 0 \quad \text{闭环特征方程}$$



?

$G(s)$ 和 $H(s)$ 都是分式， $1 + G(s)H(s)$ 怎么表达成形如 $s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_0$ 的多项式？

取 $G = N/D$ ， $H = N_H/D_H$

$$\Phi(s) = \frac{\frac{N}{D}}{1 + \frac{N}{D} \frac{N_H}{D_H}} = \frac{ND_H}{DD_H + NN_H}$$

闭环特征方程为 $DD_H + NN_H = 0 \Rightarrow \frac{DD_H}{NN_H} = -1 = GH \Rightarrow 1 + GH = 0$

根轨迹的条件

根轨迹方程

$$G(s)H(s) = -1$$

将开环传递函数 $G(s)H(s)$ 表示为零极点形式

$$G(s)H(s) = \frac{K^*(s - z_1) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)} = \frac{K^* \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

普通根轨迹

讨论根轨迹增益 K^* 从 0 到 ∞ 变化产生的闭环特征根的轨迹。

广义根轨迹

讨论除了根轨迹增益 K^* 之外的其它参数从 0 到 ∞ 变化产生的闭环特征根的轨迹。

根轨迹的条件

因为 $G(s)H(s)$ 是复数，即 $G(s)H(s) = -1 = 1 \angle -180^\circ$
分别写成幅值和相位的形式

$$|G(s)H(s)| = \frac{K^* |s - z_1| \cdots |s - z_m|}{|s - p_1| |s - p_2| \cdots |s - p_n|} = \frac{K^* \prod_{i=1}^m |s - z_i|}{\prod_{j=1}^n |s - p_j|} = 1 \quad \rightarrow \quad \text{模值条件}$$

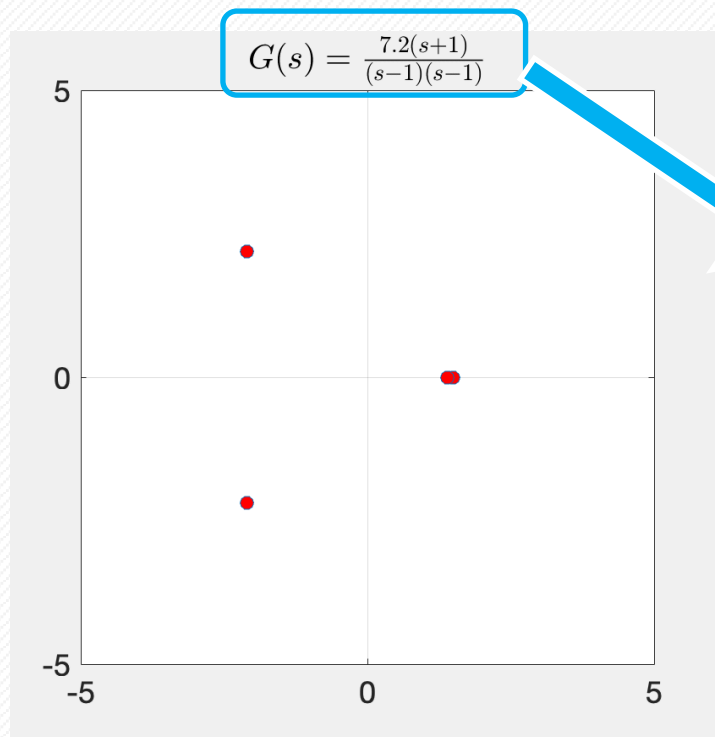
$$\angle G(s)H(s) = \sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = (2k + 1)\pi \quad \rightarrow \quad \text{相角条件}$$

注意

相角条件是 s 点位于根轨迹上的充要条件，绘制根轨迹就是找出 s 平面上所有满足相角条件的点。

根轨迹上某点对应的 K^* 值，应由模值条件来确定。

根轨迹的条件



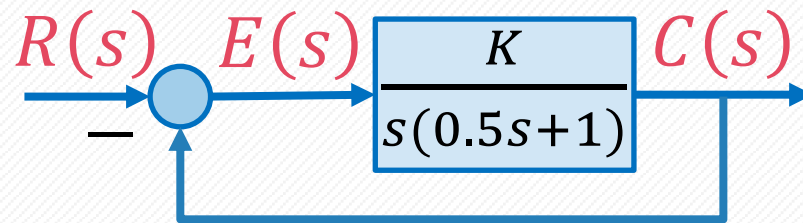
$$G(s)H(s) = -1$$

根轨迹方程

根轨迹的条件

判断 $-0.4, -1, -3, -3 + 3j$ 和 $-1 + 2j$ 是否为根轨迹上的点。

开环极点： $p_1 = 0, p_2 = -2$ 。开环零点：无



模值条件

$$K^* = |s||s + 2|$$

相角条件

$$-\angle(s) - \angle(s + 2) = (2k + 1)\pi$$

$$s = -0.4$$

$$-\angle(-0.4) - \angle(-0.4 + 2) = -180^\circ - 0^\circ = -180^\circ$$

$$K^* = |-0.4| \cdot |-0.4 + 2| = 0.64$$

✓

$$s = -1$$

$$-\angle(-1) - \angle(-1 + 2) = -180^\circ - 0^\circ = -180^\circ$$

$$K^* = |-1| \cdot |-1 + 2| = 1$$

✓

$$s = -3$$

$$-\angle(-3) - \angle(-3 + 2) = -180^\circ - 180^\circ = -360^\circ$$

✗

$$s = -3 + j3$$

$$-\angle(-3 + j3) - \angle(-3 + j3 + 2) = -135^\circ - 108.44^\circ = -243.44^\circ$$

✗

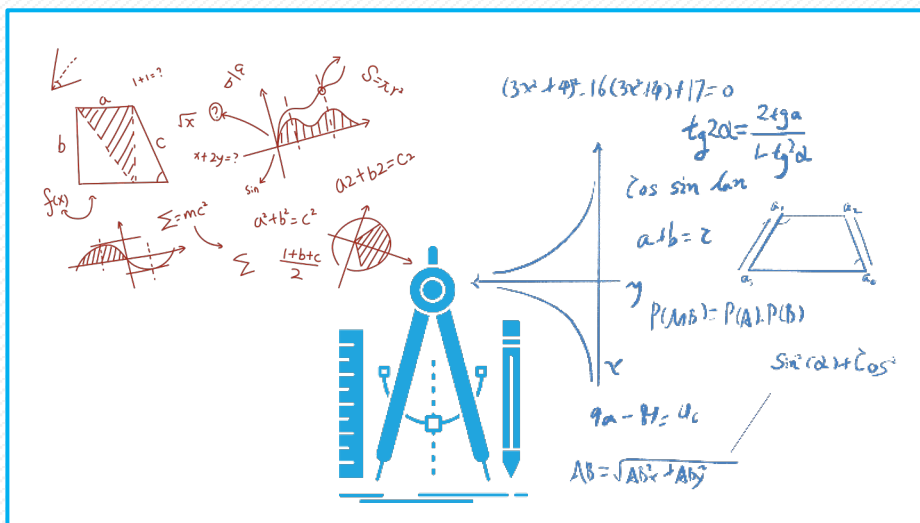
$$s = -1 + j2$$

$$-\angle(-1 + j2) - \angle(-1 + j2 + 2) = -115.57^\circ - 63.43^\circ = -180^\circ$$

$$K^* = |-1 + j2| \cdot |-1 + j2 + 2| = 5$$

✓

根轨迹的启示

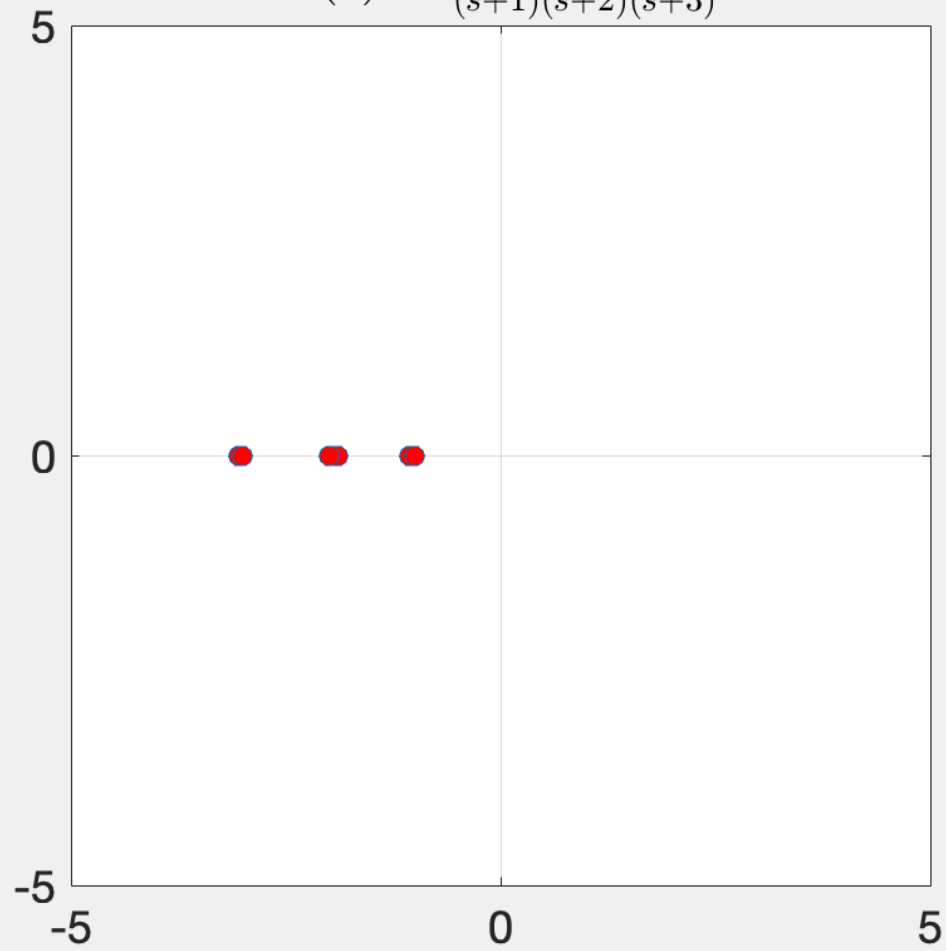


数学



工程

$$G(s) = \frac{0.01}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$



总结

01 根轨迹

系统参数变化时闭环特征根的轨迹

02 模值条件

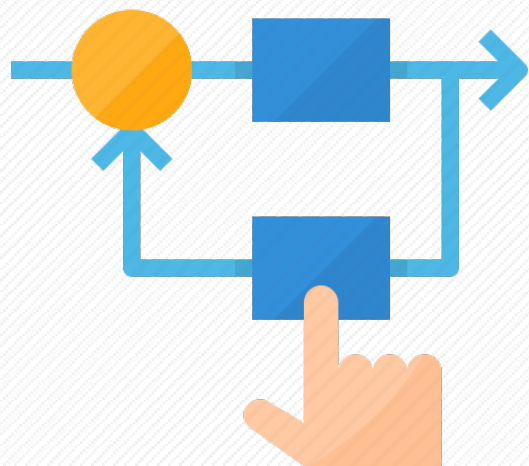
确定轨迹上点的参数

03 相角条件

某点位于根轨迹上的充要条件

04 判断轨迹

点代入相角条件得到 $(2k + 1)\pi$



数学与工程

量变引起质变

课后思考

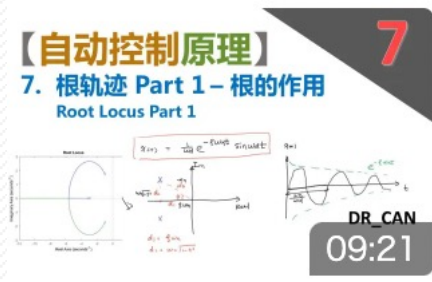
?

思考除了开环增益 K 之外的其他参数变化时如何分析特征根变化规律？

?

根轨迹的起点和终点在哪里？

课外拓展及预习要求



DR_CAN根轨迹_Part1_“根” 的作用：

https://www.bilibili.com/video/BV1NE411d78U?s_hare_source=copy_web

- [1] Evans, W. R. (1950). Control system synthesis by root locus method. Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, 69(1), 66-69.
- [2] Avcu, N., & Güzeliş, C. (2019). Bifurcation analysis of bistable and oscillatory dynamics in biological networks using the root-locus method. IET Systems Biology, 13(6), 333-345.

11. 放眼大局：根轨迹法

感谢聆听！

